

Practica 1. Regiones de Acceso

Las regiones de acceso de las clases limitan el acceso a los miembros de la clase, existen 3 public:, protected:, private:.

Public: Los miembros declarados bajo esta región pueden ser accesados y modificados (excepto los const) desde cualquier clase, método o función.

Protected: Los miembros declarados bajo esta región pueden ser accesados y modificados (excepto los const) desde clases amigas. (Véase las líneas 17, 19 y 52 del código fuente), Felipe no puede ver el saldo de Carlos, ni de Juan, ni de nadie más; pero el cajero si puede acceder al saldo de cada uno directamente.

Private: Los miembros declarados solo pueden ser accesados por funciones miembro de la misma clase y del mismo objeto, es decir, Felipe no puede ver el NIP de Carlos, ni de Juan, ni de nadie más, así como, ni el cajero.

Código Fuente

```
1  /*****
2  Premisa:
3  El cliente tiene saldo en el banco y decide disponer, para lo cual
4  Cajero le pide clave al cliente,
5  El cliente le confirma la clave,
6  El cajero revisa saldo total, le da el efectivo y le descuenta del saldo total
7
8  Consideraciones:
9  Saldo en centavos
10 NIP sin limitacion de dgitos (excepto los valores extremos del tipo int)
11
12 *****/
13
14 #include <iostream>
15
16 class cliente {
17     friend class cajero;
18     private:
19         int NIP;
20     protected:
21         int saldo_total;
22     public:
23         cliente(int saldo, int a_nip) : NIP(a_nip), saldo_total(saldo) {};
24         bool autenticar(int intento){
25             return(NIP == intento);
26         };
27 };
28
29 class cajero {
30     public:
31         int consultar_saldo(cliente * cl, int NIP){//En estas funciones publicas de
32             la clase es necesario autenticarse para realizar cualquier
33             procedimiento
34             if(!cl->autenticar( NIP )) {
35                 std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
36                 return(0);
37             }
38             return(interno_consultar_saldo(cl));
39         };
40         int retirar_saldo(cliente * cl, int NIP, int importe){
41             if(!cl->autenticar( NIP )) {
42                 std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
43                 return(0);
44             }
45         };
46     };
47 }
```

```

42     }
43     int saldo = interno_consultar_saldo(cl);
44     if(importe < 0){
45         std::cout << "Listillo, ese truco no funciona conmigo\n";
46         return(0);
47     }
48     if(importe > saldo){
49         std::cout << "Fondos Insuficientes\n";
50         return(0);
51     }
52     cl->saldo_total -= importe;
53     interno_estadoCuenta(cl);
54     return(importe);
55 };
56
57 void imprimir_estadoCuenta(cliente * cl, int NIP){
58     if(!cl->autenticar( NIP )) {
59         std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
60         return;
61     }
62     interno_estadoCuenta(cl);
63 };
64 private:// Agu no es necesario autenticar, ya que nadie mas que el mismo
65         cajero (ni siquiera otros cajeros) puede consultar saldo sin autenticar
66     int interno_consultar_saldo(cliente * cl){
67         return(cl->saldo_total);
68     };
69     void interno_estadoCuenta(cliente * cl) {
70         std::cout << "-----Banco Sustraer-----\n";
71         std::cout << "Saldo del cliente: $" <<cl->saldo_total/100.00f<<std::
72             endl;
73     };
74 };
75
76 int main(){
77     cliente Felipe(5457, 1000);
78     cliente Carlos(10000, 1100);
79     cliente Juan(1000, 1011);
80     cliente Alfredo(500, 1101);
81
82     cliente * clientes[4]= {&Felipe, &Carlos, &Juan, &Alfredo};
83     cajero Adrian;
84     while(true){
85         std::cout << "Bienvenido al Banco Sustraer.\n\tSi es: \n\t\tFelipe digite
86             0\n\t\tCarlos digite 1\n\t\tJuan digite 2\n\t\tAlfredo digite 3\n\t\t
87             tPara cerrar digite 4\n\t\tIndique la opcion>> ";
88
89         int selectedIdx=-1;
90         std::cin >> selectedIdx;
91         if(selectedIdx ==4){
92             std::cout << "\nBye";
93             return(0);
94         }
95         while(selectedIdx<0 || selectedIdx>3){
96             std::cout << "\n Opcion invlida. Digite de nuevo: ";
97             std::cin >> selectedIdx;
98         }
99         std::cout << "\n Digite su NIP: ";
100         int NIP;

```

```

97         std::cin >>NIP;
98         while(!clientes[selectedIdx]->autenticar(NIP)){
99             std::cout << "\n NIP incorrecto, Intente de nuevo: ";
100            std::cin >> NIP;
101        };
102        std::cout << "\n Saldo Actual\n";
103        Adrian.imprimir_estadoCuenta(clientes[selectedIdx],NIP);
104        //Aqui llamamos a imprimir_estadoCuenta y no a interno_estadoCuenta debido
        a que se esta llamando desde main y lo declarado bajo "private" no es
        accesible.
105
106        int qty=0;
107        float buff;
108        float retiro=-10.0f;
109        while(retiro <= 0){
110            if(retiro <= 0){
111                std::cout << "\n Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):";
112                std::cin >> buff;
113                qty= buff * 100;
114            }
115            if(qty<1){
116                std::cout<< "\n Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo";
117            };
118            std::cout << "\n";
119            retiro = Adrian.retirar_saldo(clientes[selectedIdx],NIP,qty)/100.00f;
120        };
121        std::cout << "Tenga sus $"<< retiro <<"\n";
122    }
123 }

```

Registro de Ejecución (Interacción)

Bienvenido al Banco Sustraer.

Si es:

Felipe digite 0
 Carlos digite 1
 Juan digite 2
 Alfredo digite 3
 Para cerrar digite 4
 Indique la opcion>> 0

Digite su NIP: 1001

NIP incorrecto, Intente de nuevo: 1002

NIP incorrecto, Intente de nuevo: 1000

Saldo Actual

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$54.57

Cantidad a retirar en pesos (\$xx.xx):0

Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$54.57

Cantidad a retirar en pesos (\$xx.xx):-10

Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo
Listillo, ese truco no funciona conmigo

Cantidad a retirar en pesos (\$xx.xx):10

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$44.57

Tenga sus \$10

Bienvenido al Banco Sustraer.

Si es:

Felipe digite 0
Carlos digite 1
Juan digite 2
Alfredo digite 3
Para cerrar digite 4
Indique la opcion>> 0

Digite su NIP: 1000

Saldo Actual

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$44.57

Cantidad a retirar en pesos (\$xx.xx):44.57

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$0

Tenga sus \$44.57

Bienvenido al Banco Sustraer.

Si es:

Felipe digite 0
Carlos digite 1
Juan digite 2
Alfredo digite 3
Para cerrar digite 4
Indique la opcion>> 3

Digite su NIP: 1101

Saldo Actual

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$5

Cantidad a retirar en pesos (\$xx.xx):5

-----Banco Sustraer-----

Saldo del cliente: \$0

Tenga sus \$5

Bienvenido al Banco Sustraer.

Si es:

Felipe digite 0
Carlos digite 1
Juan digite 2
Alfredo digite 3
Para cerrar digite 4

Indique la opcion>> 4

Bye